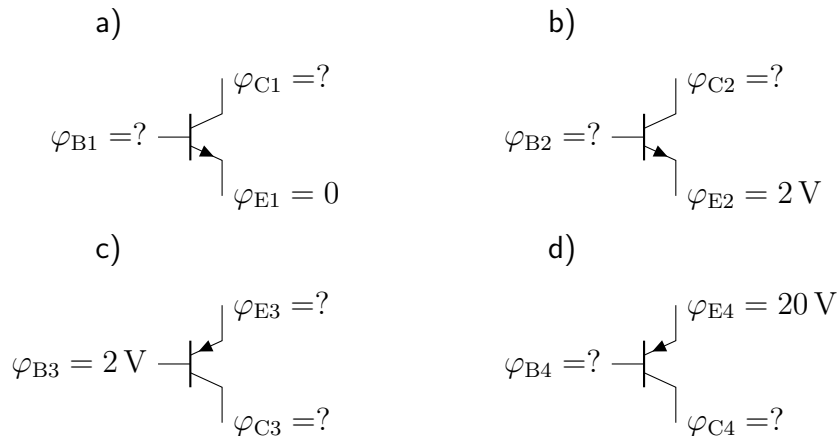


Übung 9 – Transistorschaltungen

– Lösung –

Aufgabe 1: Transistorpotentiale

Folgende Transistoren seien gegeben:



a) Geben sie an, um welche Transistoren a) bis d) es sich handelt.

Lösung: a) NPN, b) NPN, c) PNP, d) PNP

b) Ermitteln Sie die fehlenden Potentiale der vier Transistoren, wenn die Kollektor-Emitter-Spannung auf $|U_{CE}| = 20 \text{ V}$ eingestellt ist.

Hinweis: Denken Sie daran, dass Sie den Basis-Emitter-Pfad als normale Si-Diode betrachten können.

Lösung:

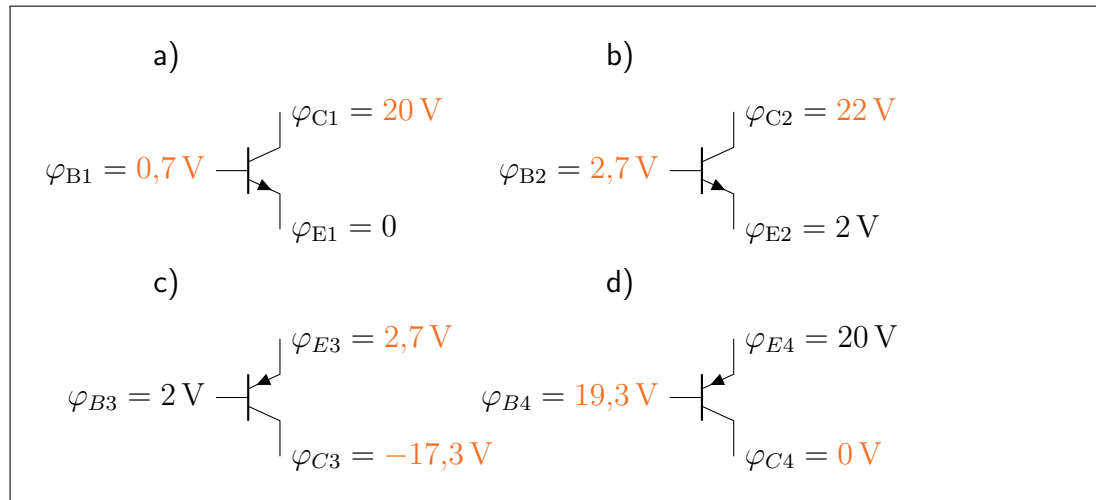
- Für NPN gilt die folgende Beziehung:

$$\varphi_B = \varphi_E + 0,7 \text{ V und } \varphi_C = \varphi_E + |U_{CE}|$$

- Für PNP gilt die folgende Beziehung:

$$\varphi_B = \varphi_E - 0,7 \text{ V und } \varphi_C = \varphi_E - |U_{CE}|$$

- Denken Sie daran, dass das Potential φ eine absolute Größe ist, während die Spannung U den Unterschied zwischen zwei Potentialen beschreibt. Im Fall eines gemeinsamen Massepotentials sind die beiden Größen äquivalent, z.B. $\varphi_B = U_{B0} = U_B$.

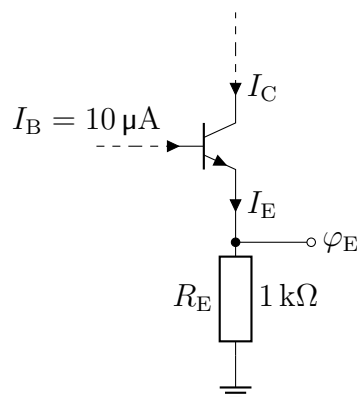


- c) Was würde mit der Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE} und der Basis-Emitter-Spannung U_{BE} wenn die Transistoren in Sättigung wären?

Lösung: In der Sättigung würde die Kollektor-Emitter-Spannung bei etwa $0 \leq U_{CE} \leq 0,2 \text{ V}$ liegen. Die Basispotentiale würden weiterhin für NPN bei etwa $U_{BE} = 0,7 \text{ V}$ und für PNP bei $U_{BE} = -0,7 \text{ V}$ liegen.

Aufgabe 2: "Transistoralgebra"

- a) Berechnen Sie I_C und φ_E für den folgenden Abschnitt eines Transistorschaltkreises. Das Datenblatt gibt eine Gleichspannungsverstärkung $\beta = 75$ an.



Lösung:

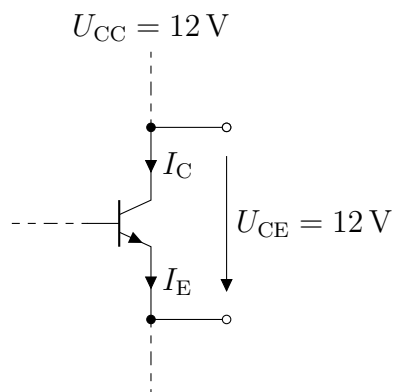
- Der Basisstrom I_B beträgt $10 \mu\text{A}$.
- Der Kollektorstrom I_C entspricht ungefähr dem Emitterstrom I_E .

$$I_C \approx I_E = \beta I_B = 75 \cdot 10 \mu\text{A} = 750 \mu\text{A}$$

- Das Emitterpotential φ_E ist daher:

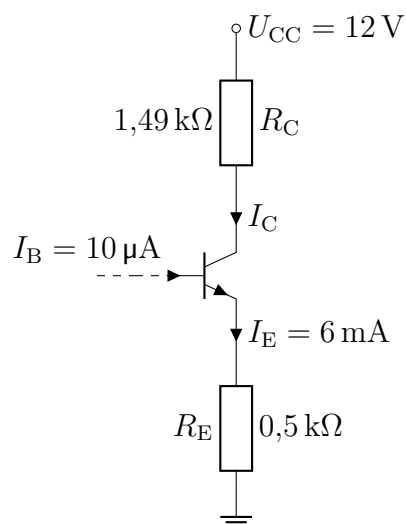
$$\varphi_E = I_E R_E = 750 \mu\text{A} \cdot 1 \text{ k}\Omega = 0,75 \text{ V}$$

- b) Geben Sie an, in welchem Betriebsmodus sich der Transistor befindet.



Lösung: Die Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE} entspricht der Versorgungsspannung U_{CC} . Da keine Spannung über einem Kollektor- oder Emittterwiderstand abfallen kann (abhängig vom Schaltkreis), muss der Kollektorstrom null sein. Der Transistor ist gesperrt.

- c) Können Sie erkennen, aus welchem Schaltungstyp dieser Ausschnitt genommen wurde? In welchem Zustand befindet sich der Transistor?



Lösung:

- Für einen Strom $I_E \approx I_C = 6 \text{ mA}$ berechnen sich die Spannungen über den Widerständen R_E und R_C als:

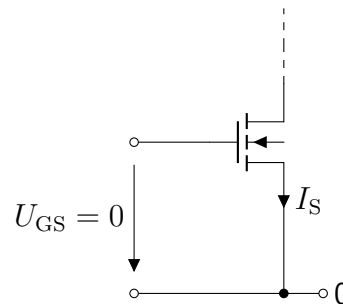
$$U_{RC} + U_{RE} = I_E (R_C + R_E) = 6 \text{ mA} \cdot (1,49 \text{ k}\Omega + 0,5 \text{ k}\Omega) = 11,94 \text{ V}$$

- Die Kollektor-Emitter-Spannung U_{CE} ist daher:

$$U_{CE} = U_{CC} - U_{RC} - U_{RE} = 12 \text{ V} - 11,94 \text{ V} = 0,06 \text{ V}$$

- Mit nur $0,06 \text{ V}$ über die Kollektor-Emitter-Strecke ist der Transistor im Sättigungsbereich und die Schaltung dient als Schalter.

d) Bestimmen Sie den Quellstrom I_S für den folgenden Transistorschaltkreis.



Lösung:

- Der Schaltkreis zeigt einen selbstsperrenden N-Kanal MOSFET mit Anreicherungstyp. Bei einer Gate-Source-Spannung $U_{GS} = 0 \text{ V}$ sperrt dieser Transistor.
- Mit $U_{GS} = 0 \text{ V}$ befindet sich der Transistor im Sperrbereich und der Quellstrom I_S ist null.

e) Bestimmen Sie die folgenden Größen dieses Transistorschaltkreises: φ_C , φ_E , I_C , I_E und β .

Hinweis: Versuchen Sie, zuerst die „low hanging fruits“ zu finden.

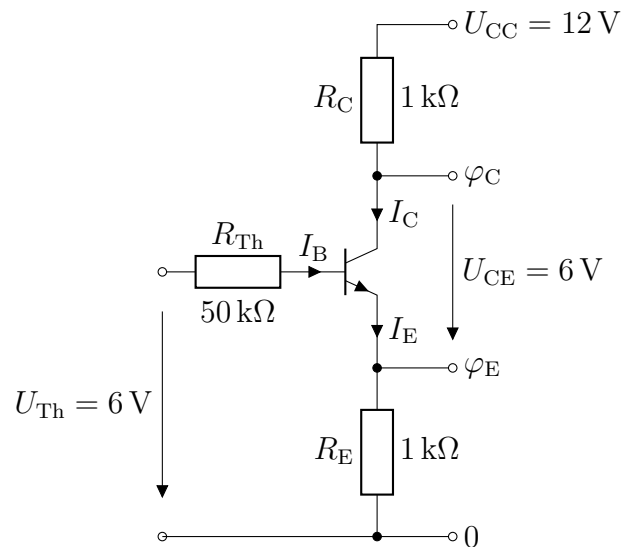
Lösung:

- Der Emitterstrom I_E ist in etwa gleich dem Kollektorstrom I_C . Die Spannung über beide Widerstände R_E und R_C teilt sich daher gleichmäßig auf:

$$U_{RC} = U_{RE} = 3 \text{ V}$$

- Das Kollektorpotential φ_C ist daher:

$$\varphi_C = U_{CC} - U_{RC} = 12 \text{ V} - 3 \text{ V} = 9 \text{ V}$$



- Das Emitterpotential φ_E ist:

$$\varphi_E = U_{RE} = 3 \text{ V}$$

- Der Kollektorstrom I_C ist dann:

$$I_C = \frac{U_{RC}}{R_C} = \frac{3 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 3 \text{ mA}$$

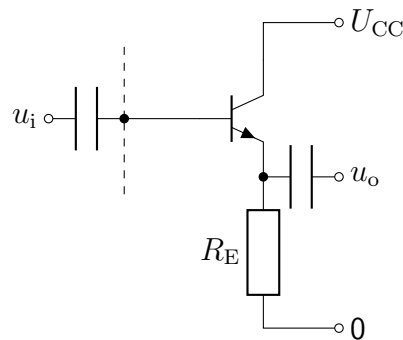
- Der Emitterstrom I_E ist:

$$I_E \approx I_C = 3 \text{ mA}$$

- Anwendung der KVL auf die Basis-Emitter-Schleife ergibt den Basisstrom I_B :

$$I_B = \frac{U_{Th} - U_B}{R_{Th}} = \frac{U_{Th} - (\varphi_E + U_{BE})}{R_{Th}} = \frac{6 \text{ V} - (3 \text{ V} + 0,7 \text{ V})}{50 \text{ k}\Omega} = 46 \mu\text{A}$$

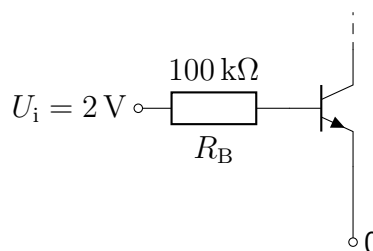
- f) Analysieren Sie den folgenden Abschnitt einer normalen Transistorschaltung. Welcher ist der gemeinsame Anschluss dieses Schaltkreises? Was wäre ein sinnvoller Name für diese Schaltung? Beschreiben Sie die Ausgangsspannung als Funktion der Eingangsspannung. Ist das Signal normal oder invertiert? Wie hoch ist die Spannungsverstärkung des Signals?



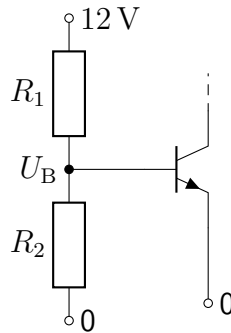
Lösung:

- Der Kollektor stellt in diesem Fall die Referenz für die Spannung dar, da der Kollektor mit der Versorgungsspannung U_{CC} verbunden ist.
- Dieser Schaltungstyp ist als Kollektorschaltung oder Emitterfolger bekannt.
- Die Ausgangsspannung u_o ist etwa gleich der Eingangsspannung u_i , da die Emitterspannung der Basisspannung folgt. Die Verstärkung ist kleiner oder gleich 1.
- Das Signal ist nicht invertiert.

g) Sie haben die Eingangsseite einer Transistorschaltung mit Hilfe einer Ersatzspannungsquelle und eines Basisvorwiderstands, wie unten abgebildet, modelliert. Wandeln Sie diese Schaltung in eine Basis-Spannungsteilerschaltung um, die die gleiche Basis-Spannung U_B erzeugt indem die Widerstände R_1 und R_2 für eine Versorgungsspannung von $U_{CC} = 12\text{ V}$ berechnen. Testen Sie die Berechnung indem den Basisstrom I_B in beiden Schaltungen zu berechnen und vergleichen Sie die Ergebnisse.



Lösung:



- Die Basis-Spannung U_B bei einem geschalteten Transistor beträgt $U_B = 0,7 \text{ V}$.
- Der Basisstrom I_B beträgt:

$$I_B = \frac{U_i - U_B}{R_B} = \frac{2 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{100 \text{ k}\Omega} = 13 \mu\text{A}$$

- Die Widerstände R_1 und R_2 bilden einen Spannungsteiler. Die Spannung an der unbelasteten Basis U_B entspricht der ursprünglichen Eingangsspannung U_i .

$$U_B = U_i = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_{CC}$$

- Auflösen nach dem Verhältnis der Widerstände:

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{U_{CC}}{U_i} - 1 = \frac{12 \text{ V}}{2 \text{ V}} - 1 = 5$$

- Der Basiswiderstand R_B entspricht dem Ersatzwiderstand der beiden Widerstände R_1 und R_2 parallel:

$$\begin{aligned} R_B &= \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} \\ \therefore R_1 &= R_B \left(\frac{R_1}{R_2} + 1 \right) \\ &= 100 \text{ k}\Omega \cdot (5 + 1) = 600 \text{ k}\Omega \\ \therefore R_2 &= \frac{R_1}{5} = 120 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

- Unter Belastung stellt sich eine Basisspannung von $U_B = 0,7 \text{ V}$ ein.
- Der Strom durch den Widerstand R_1 beträgt:

$$I_{R1} = \frac{U_{CC} - U_B}{R_1} = \frac{12 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{600 \text{ k}\Omega} = 18,83 \mu\text{A}$$

- Der Strom durch den Widerstand R_2 beträgt:

$$I_{R2} = \frac{U_B}{R_2} = \frac{0,7 \text{ V}}{120 \text{ k}\Omega} = 5,83 \mu\text{A}$$

- Der Basisstrom I_B beträgt:

$$I_B = I_{R1} - I_{R2} = 18,83 \mu\text{A} - 5,83 \mu\text{A} = 13 \mu\text{A}$$